

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2007-2008

Esercitazione guidata - 23 Maggio 2008

1. Provare o confutare (A denota una matrice quadrata ad elementi reali di ordine qualsiasi)

- a) Se A ha caratteristica 1 allora A è diagonalizzabile.
- b) Se A^2 è una matrice diagonale allora A è diagonale.
- c) Se A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ allora lo è anche A^2 .
- d) Se A^2 è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ allora lo è anche A .
- e) Se A è simile ad una matrice triangolare allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
- f) Se A^2 è invertibile allora lo è anche A .

2. Dire per quali valori di $t \in \mathbb{R}$ è diagonalizzabile la matrice

$$A = \begin{pmatrix} t & t^2 & 0 \\ 1 & t & t^2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

3. Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

determinare una matrice ortogonale P tale che la matrice $\Delta = P^t A P$ sia diagonale.

4. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni

- a) Un operatore hermitiano trasforma sempre vettori ortogonali in vettori ortogonali.
- b) Un operatore antihermitiano trasforma sempre vettori ortogonali in vettori ortogonali.
- c) Un operatore unitario $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ trasforma sempre vettori ortogonali in vettori ortogonali.
- d) Un operatore unitario $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *conserva gli angoli*, cioè per ogni $x, y \in \mathbb{R}^{n*}$, gli angoli formati dai vettori x e y e dai vettori $\varphi(x)$ e $\varphi(y)$ sono uguali.

5. Sia f il polinomio $-X(X^2 - 4)$.

- a) Esibire due endomorfismi distinti $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aventi polinomio caratteristico f .
- b) È vero che ogni endomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente polinomio caratteristico f è semplice?
- c) E' vero che se A e B sono matrici aventi polinomio caratteristico f , allora A e B sono simili ?

CORSO DI GEOMETRIA B

Esercitazione guidata - 23 Maggio 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) Falso. Controesempio : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
b) Falso. Controesempio : Se $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ si ha $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
[Si pensi A associata ad una rotazione di $\pi/2$]
c) Vero. Per ipotesi esiste una matrice complessa invertibile P tale che $P^{-1}AP = \Delta$, con Δ matrice diagonale. Allora è diagonale anche Δ^2 e si ha $\Delta^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^2P$, e ciò prova che P diagonalizza anche A^2 .
d) Falso. Segue da quanto visto in b)
e) Falso. Segue da quanto visto in a)
f) Vero. Infatti se A^2 è invertibile allora $0 \neq \det(A^2) = (\det(A))^2$, perciò $0 \neq \det(A)$, da cui segue che A è invertibile.
2. Il polinomio caratteristico di A è

$$\det(A - XI) = (3 - X)((t - X)^2 - t^2) = -(3 - X)X(2t - X)$$

e le sue radici sono $0, 3, 2t$. Dunque, se $2t \notin \{0, 3\}$, la matrice A ha tre autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile; altrimenti essa ha solo due autovalori e $2t$ è autovalore con molteplicità $\mu = 2$.

Se $t = 0$, A ha caratteristica 2 e quindi $3 - \rho(A) \neq \mu$ ed A non è diagonalizzabile.

Se $2t = 3$, si ha

$$3 - \rho(A - 2tI) = 3 - \rho \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{9}{4} & 0 \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq \mu$$

quindi anche in questo caso la matrice non è diagonalizzabile.

In conclusione, la matrice A è diagonalizzabile se e solo se $t \notin \{0, \frac{3}{2}\}$

3. Essendo la matrice A simmetrica, essa è sicuramente diagonalizzabile mediante una matrice ortogonale; gli autovalori sono le radici del suo polinomio caratteristico

$$\det(A - XI) = (4 - X)((3 - X)(-X) - 4) = (4 - X)(X^2 - 3X - 4) = -(X - 4)^2(X + 1)$$

e cioè -1 e 4 ; essi hanno ovviamente le molteplicità *giuste* (1 e 2, altrimenti la matrice non sarebbe diagonalizzabile) e i relativi autospazi sono ortogonali.

Un autovettore di A relativo all'autovalore -1 è una soluzione non nulla del sistema lineare

$$(A + I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

e quindi ad esempio $(0, 1, 2)$.

Scegliamo ora due autovettori non nulli e fra loro ortogonali fra le soluzioni dell'altro sistema lineare

$$(A - 4I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

ad esempio $(1, 0, 0)$ e $(0, 2, -1)$.

Per avere una base ortonormale di autovettori basta dunque normalizzare questi tre vettori e come P possiamo scegliere la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

La corrispondente matrice Δ sarà allora, come poteva essere dedotto anche prima,

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

4. a) L'affermazione *a*) è falsa.

Basta considerare il controesempio dell'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, per il quale si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- b) Anche l'affermazione *b*) è falsa.

Basta considerare il controesempio dell'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

per il quale si ha

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- c),d) Le affermazioni *c*) e *d*) sono invece vere, perché se $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è un omomorfismo unitario si ha, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, $\|\varphi(x)\|^2 = (\varphi(x), \varphi(x)) = (x, x) = \|x\|^2$, e quindi $\|\varphi(x)\| = \|x\|$; e allora, per ogni coppia di vettori non nulli x ed y si ha

$$\frac{(\varphi(x), \varphi(y))}{\|\varphi(x)\| \|\varphi(y)\|} = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}$$

Quindi φ conserva gli angoli e quindi l'ortogonalità.

5. a) Siano

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

e siano φ e ψ gli endomorfismi associati, rispettivamente, a A e B rispetto alla base canonica. Allora $\varphi \neq \psi$ ed entrambi hanno il polinomio caratteristico richiesto.

b) È vero. Infatti φ ha in $\mathbb{R}$ gli autovalori distinti $0, -2$ e 2 .

c) È vero. Infatti ogni matrice avente polinomio caratteristico f è simile alla matrice A del punto a), e la relazione di similitudine è simmetrica e transitiva.